同济大学 2017--2018 学年度第二学期期末考试试卷（A）

课程名称	线性代数	课程编号	00900460	考核日期	2018/6/12
专业班级	全校各班	需要份数		送交日期	2018/6/6
考试方式	闭卷	试卷页数	3	A B 卷齐全	是
命题教师	周继泉	主任签字		备注	

注意：请在答题册上答题，试卷上答题无效.

一、 单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）6 分

1、设 A,B 均为 n 阶方阵，则下列结论中正确的是（ dc ）.

（ A ）若 A,B 均可逆，则 $A+B$ 必可逆；　（ B ）若 A,B 均可逆，则 $A+B$ 必不可逆；

（ C ）若 A 或 B 不可逆，则 AB 必不可逆；　（ D ）若 A 或 B 可逆，则 AB 必可逆.

2、已知向量组 $I:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则与 I 等价的向量组是（ a-d ）.

（ A ） $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；　（ B ） $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；

（ C ） $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；　（ D ） $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$.

3、设 A 是 $m\times n$ 矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解，B 为 n 阶方阵，且满足 $AB=A$，则矩阵 B 的秩 $R(B)=$（ a ）.

（ A ） n；　（ B ） m；　（ C ） 0；　（ D ） 1.

4、设 $Ax=0$ 是 n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 对应的齐次线性方程组，则下列结论中正确的是（ bd ）.

（ A ）若 $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解；

（ B ） $Ax=0$ 有非零解的充分必要条件是 $|A|=0$；

（ C ） $Ax=b$ 有唯一解的充分必要条件是 $|A|\neq 0$；

（ D ）若 $Ax=b$ 有两不同的解，则 $Ax=0$ 有无穷多解.

5、已知 3 阶矩阵 A 有特征值 $1,-1,2$，则下列矩阵中可逆的是（ b ）.

（ A ） $E+A$；　（ B ） $A+2E$；

（ C ） $E-A$；　（ D ） $A-2E$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）15 分

微信公众号：济济

更多考试真题

请扫码获取



济济济

1、设 A 为三阶方矩阵，B 为四阶方阵，且 $|A|=2,|B|=-3, C=\begin{pmatrix} O & A \\ -B & O \end{pmatrix}$，则 $|C|=$ -6 .

2、设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$ _____.

3、设向量 $\alpha=(2,1,3,a)^T, \beta=(1,2,-2,2)^T$，若 α 与 β 是正交的，则 $a=$ 1 .

4、设 4 阶矩阵 A 与 B 相似，若矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，则行列式 $|B^{-1}-E|=$ 24 .

5、二次型 $f=2x_1^2+2x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 秩为 2 .

三、（本题 10 分）计算行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

四、（本题 10 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$，求矩阵 A 的逆矩阵.10 分

五、（本题 10 分）判断下列二次型是否为正定二次型.10 分

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+6x_3^2+2x_1x_3-4x_2x_3.$$

六、（本题 10 分）求下列线性方程组的通解.10 分

$$\begin{cases} 2x_1+x_2-x_3+x_4=1 \\ x_1+4x_2-3x_3+5x_4=-2 \\ 3x_1-2x_2+x_3-3x_4=4 \end{cases}.$$

微信公众号：济济济

七、（本题 12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&2\\1&2&2\\2&2&1\end{pmatrix}$，8 分

(1) 求正交矩阵 Q 使得 Q^TAQ 为对角形矩阵；

(2) 求 $\varphi(A)=A^{10}-6A^9+5A^8$.

八、(本题 8 分）设有 R^3 的两个基

$$a_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},a_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},a_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\text{及}b_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}3\\4\\3\end{pmatrix},$$

（1） 求由基 a_1,a_2,a_3 到基 b_1,b_2,b_3 的过渡矩阵 P；

（2） 设向量 x 在前一基 a_1,a_2,a_3 下的坐标为 $(1,1,3)^T$，求它在基 b_1,b_2,b_3 下的坐标.

九、证明题 （本题型共含两个独立的小题，每小题 5 分，共 10 分）

1、设 A,B 均为 n 阶正定矩阵，求证 $A+B$ 为正定矩阵.

2、设 A 为 n 阶实对称矩阵，且满足 $A^3-4A^2+5A-2E=0$，证明 A 是正定矩阵.

微信公众号：济济济